

[illegible]

- > **AS-PATH**和**NEXT-HOP**是BGP路由策略中最重要的属性，可用于对比较短或长匹配和检测环路。
- > **BGP** 路由选择遵循最短 AS-PATH 原则，即对于同一路径是长短和检测环路。
- > **AS-Path** 通常包含自治系统号 AS-PATH！
- > **AS-Path** 在 BGP 选路时做相等策略属性，具有更高优先条件相同则对比 AS-Path，所选定的路径一定不跨 AS 的路径。

4.4.4 IP 任意

- > **IP**：任意。多地址池上分散部署服务器使用不同 IP 地址，并经过 BGP 从多个位置通告这些地址。
- > **AS-Path**：AS 邻接服务器。

4.4.5 路由策略控制

- > 策略路由：网络运营商通过策略路由，策略常需比最短路径信息更能要更。
- > 策略路由方式：选择特定源地址、特定接口或端口、本地路由器 ID、下一跳 IP 地址、进入的接口或出接口地址进行路由的；离开该网络的流量应基于该网络。
- > **Multi-homed Stub Network**（多归属接入 ISP）：接入多个服务提供商，但自身并不仍为提供端到端流量转发流量。
- > 多归属接入：在因特网中，一个或多个 ISP 向其他 ISP 通告其 IP 地址范围。
- > **Multi-homed SP**：非 IZ 的 Internet 服务提供商（ISP），BGP 协议要求通告其所广告的网络。
- > 公网地址和网络基本流程：连接本 ISP 获得 IP 地址范围+注册域名 -> DNS 中心输入名字 + IP 的映射 -> ISP 用 BGP 通告公司网络。

4.4.6 总结

- > **AS-Path**：已经能查到到具体 IP，为什么还要看 **BGP**？

可发性信息由 BGP 在 AS 之间传播。

5.5 SDN 控制平面

5.5.1 SDN 基本架构与控制器

SDN 的关键特征:

- 1. 基于平面的转发。
- 2. 数据平面与控制平面分离。
- 3. 网络控制功能位于数据平面外部。
- 4. 可编程网络。

基于平面的转发: 可根据链路层、网络层、运输层等多个首部字段转发, 不仅依赖于 IP 地址。

SDN 控制平面与设备接口

- 1. 通信层: 控制器与受控设备通信, 接口称为南向接口。

- 网络结构类型普遍是：扁平化、分布式、无中心、并控制面和数据面分离。
- 网络控制面应用分为三层，北向接口，南向接口和东向接口，并控制面和数据面分离。
- OpenFlow V2.0 可匹配 11 个分组字段并支持入端口 ID。

考试题型

- SDN 的关键特征是什么？
- SDN 三大层分别指什么？控制平面和控制平面分离；控制功能在数据网络设备外部的软件控制平面上实现；网络控制应用可分离于操作系统和网络设备。
- SDN 控制器三层分别指什么？
- 描述负责控制和设备通信的网络层；网络层负责管理维护全网状态；网络控制应用通过南向接口提供北向接口，让上层应用可以调用网络应用函数取状态并写入网络控制。

OpenFlow V2.0 协议

- OpenFlow 位置。SDN 控制器与 SDN 交换机之间的管理性通信。
- 运行基础：OpenFlow 运行在 TCP 之上，默认端口号 6653。

- Packin-in**: 数据包有优先级; 配置了“接收队列”和“发送队列”; 支持“流量控制”。
- Packin-out**: 数据包有优先级; 支持“接收队列”; 不支持“发送队列”; 不支持“流量控制”。
- Packin-out**: 数据包可以配置优先级, 但配置动作要求在上游控制节点, 交换机把分组转发给控制器。
- Packin-out**: 控制器指定交换机从特定端口发出某个分组。

参考资料:

- Packet-in 和 Packet-out 有什么区别?**
 形如 Packet-in 和 Packet-out 的报文是 OpenFlow 协议中控制器和交换机交互的报文。Packet-in 报文是交换机上报给控制器的, 用于将正在处理该报文或需要控制器处理的分组上报; Packet-out 是控制器发给交换机的报文, 用于指示交换机从某个端口以指定方式转发。
- 5.5.3 数据平面和控制器交互案例**
 1. 根据源地址 **SDN** 和源地址: 交换机上源端口 ID 与控制器更新源地址状态 > 路由由重新计算路径 > 控制器下发新路由。

- 5.6 ICMP：因特网控制报文协议**
 - ICMP 全称：**因特网控制报文协议。
 - ICMP 作用：**主机和路由器用来彼此沟通网络层信息，典型用途是差错报告。
 - 层次次序：**ICMP 报文封装在 IP 数据报中，但归为网络层控制协议。
 - IPv4 协议：**IP 首部上层协议字段为 1 时，表示有效载荷为封装 ICMP。

- **Type 7 Code:** 无意义, 无 Code 数据字段。
- 需描述文档内容: 包含引起该 ICMP 报文的 IP 数据报首部的前 8 字节。
- **Ping:** 使用 Echo Request 类型 8, 编码 0 和 Echo Reply 类型 0, 编码 8
- 常见 Type:
 - **Type 0:** 回应/回答
 - **Type 3:** 不可达
 - **Type 4 Code 0:** 源抑制。
 - **Type 5:** 重定向/重定向

- Type 11: TTL 过期
- Traceroute 原理: TTL 逐章增大; 中间路由返回 ICMP Type 11; 到达目的主机后, 常收到 ICMP Type 3 Code 3.
- ICMPv6: IPv6 定义了新版 ICMP.
- 4. 网络管理
 - 4.1 Traceroute 会收到哪些 ICMP 报文?
 - 答: 中间路由: Type 11 Time Exceeded; 目的主机: Type 3 Code 3.
 - 4.2 网络管理、SNMP 和 NETCONF/YANG
 - 4.2.1 网络管理概述
 - 网络管理: 对网络设备: 监视、测试、调试、配置、分析、评估、控制。
 - 网络管理有五大功能: 配置管理、故障管理、性能管理、安全管理、计费管理。
 - 4.2.2 网络管理协议
 - 网络管理协议: 实现网络管理应用, 发出管理命令并接收反馈信息。

- **被管设备:** 被管理的主机、路由器、交换机等设备。

- 网络管理功能：提供服务和接口，实现网络中设备管理的功能。
- 三管理方式：CLI 命令行接口、SNMP（简单网络管理协议）MIB（管理信息库）、NETCONF/YANG。
- 区别：CLI、SNMP/MIB、NETCONF/YANG 有什么区别？
- 区别：手工命令；SNMP/MIB 自动对设备配置；NETCONF/YANG 建模配置和状态。
- 5.7.2 SNMP MIB 和 SMI
- SNMP 管理：简单网络管理协议。
- SNMPV3 位置：应用层协议。
- 传输层协议：SNMP PDU 作为 UDP 数据报封装传输。
- 基本流程：管理端所发送了个 PDU 后，代理端也主动发送返回报文。
- 消息 ID：用于标识消息。
- 操作 ID：对应 PDU 的 GetNextRequest、GetBulkRequest、InformRequest、SetRequest、Response、SNMPv2-Trap。
- SMI：Structure of Management Information，管理信息库，用来管理设备的基本、请求和返回数据。

考法/题型 单选题、多选题、判断题、简答题、论述题、计算题、综合题、案例分析题

命令: `show get set trap` 的作用如下:

- `show`: 由系统管理进程读取配置被管对象;
- `set`: 由系统管理进程修改配置被管对象;
- `trap`: 代理在异常或事件发生时主动发给系统管理进程的告警事件。

6.7.3 NETCONF 配置 YANG

NETCONF: 网络配置协议, 侧重于配置和状态管理。

- 传输基础: 运行在安全、面向连接的会话上, 教材例子是 TCP 上的 TLS。
- 数据表示: 使用 XML 编码配置和运行数据。
- **RPC 交互**: 常见报文有 `hello`、`create`、`rpc`、`rpc-reply`、`notification`、`close-session`。
- 常见操作: `get`、`get-config`、`edit-config`、`commit`、`unlock`。

- **YANG:** 数据建模语言，用来定义 **NETCONF** 操作的数据结构、配置项和约束。

答: **NETCONF** 和 **YANG** 的关系是什么?

答: **YANG** 是建模语言, 用来定义设备配置、状态数据和约束; **NETCONF** 是管理协议, 按 **YANG** 模型通过 **RPC** 获取、修改、锁定和提交设备配置/状态。

问: **NETCONF** 为什么比 **SNMP** 更适合配置管理?

答: **YANG** 建模 + **XML/RPC** + 安全会话 + **lock/edit**; **SNMP/MIB** 靠监控。